

Les Attaques Matérielles

P. Maurine

March 7, 2023

Les cryptosystèmes

Le principe de Auguste Kerckhoffs (1835-1903)

- ☐ The system must be practically, if not mathematically, indecipherable.
- ☐ **It should not require secrecy, and it should not be a problem if it falls into enemy hands.**
- ☐ ...
- ☐ It must be portable, and should not require several persons to handle or operate.

Quelques conclusions

- ☐ Le secret est donc la clef de chiffrement et non pas le cryptosystème.
- ☐ La clef de chiffrement ne doit pas pouvoir être extraite du cryptosystème par observation / manipulation physique.

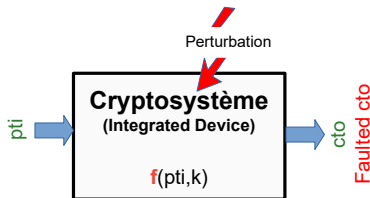
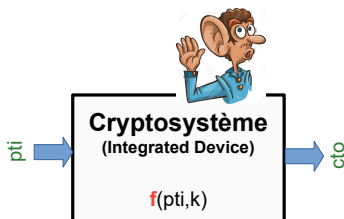
Les attaques matérielles

Que permettent-elles ?

Extraire des secrets de cryptosystèmes qui sont de nos jours des systèmes électroniques et plus particulièrement des circuits intégrés.

Familles d'attaques

- ☐ les attaques **Side-Channel** ou par observation
- ☐ les attaques par **faute(s)**

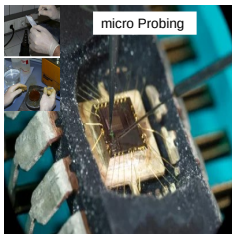


Les attaques matérielles

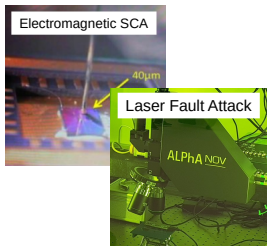
Classification

- **les attaques invasives** : retrait du boîtier et contact (destructif ou non) avec le circuit intégré
- **les attaques semi-invasives** : retrait du boîtier et aucun contact avec le circuit intégré
- **les attaques non-invasives** : aucune altération du circuit intégré.

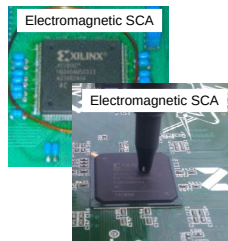
INVASIVES



SEMI-INVASIVES



NON-INVASIVES



Les Attaques Side-Channel Verticales Non Supervisées

P. Maurine

March 7, 2023

Les attaques Side-Channel

Principe

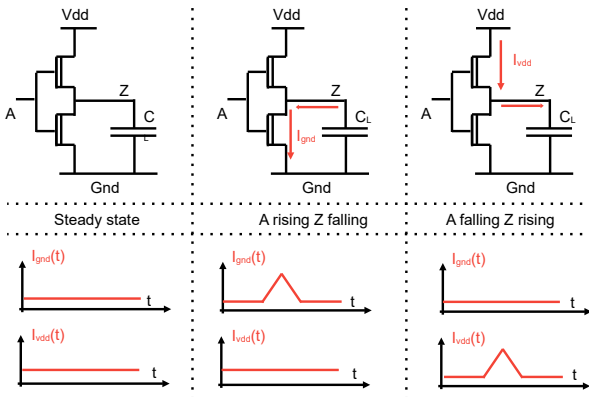
Écouter et exploiter une grandeur physique altérée par le fonctionnement du cryptosystème pour extraire un secret (une clef de chiffrement) !!

Les différents Side-Channels (canaux)

- ☐ **la consommation de courant**
- ☐ **les émissions électromagnétiques**
- ☐ les émissions de lumière
- ☐ la température
- ☐ temps d'exécution
- ☐ ...

Les attaques side-channel : L'origine des fuites

L'origine des fuites est se situe dans les portes logiques CMOS dont la consommation dépend des bits traités !!

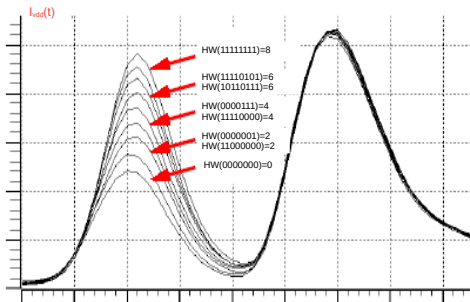


Les attaques side-channel : Modèle de consommation

Modèle Hamming Weight

La consommation instantanée $I(t)$ d'un circuit intégré sont donc au premier ordre tels que :

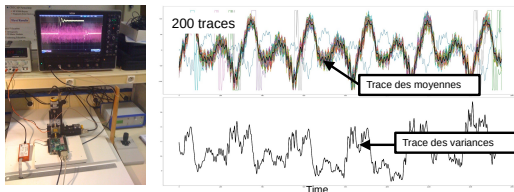
$$I(t) \sim a \cdot HW(bits) + b$$



Les attaques side-channel : Déroulement

- ☐ Acquisition de traces
- ☐ Choix d'une variable intermédiaire cible
- ☐ Construction des modèles de consommation
- ☐ Identification de la clef

Les attaques side-channel : Acquisition de traces



La i^{eme} trace est formée par :

- le texte chiffré **cto** ou le texte à chiffrer **pti**,
- un vecteur **T_i** d'entiers, de taille **p** correspondant à la mesure effectuée par un Digital Sampling Oscilloscope :

$$T_i = [t_i^0, ..., t_i^j, ..., t_i^p]$$

Les attaques Side-Channel : Acquisition de traces

A la fin de l'acquisition de n traces, l'attaquant dispose donc de :

$$pti_0/cto_0 \longrightarrow T_0 = [t_0^0, \dots, t_0^j, \dots, t_0^p]$$

$$pti_1/cto_1 \longrightarrow T_1 = [t_1^0, \dots, t_1^j, \dots, t_1^p]$$

.....

$$pti_i/cto_i \longrightarrow T_i = [t_i^0, \dots, t_i^j, \dots, t_i^p]$$

.....

$$pti_n/cto_n \longrightarrow T_n = [t_n^0, \dots, t_n^j, \dots, t_n^p]$$

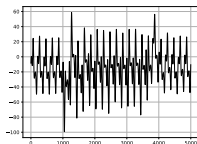
=====

$$PTi/CTo \longrightarrow T = [T^0, \dots, T^j, \dots, T^p]$$

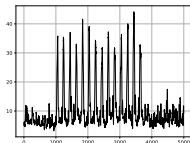
d'un vecteur **PTi** (ou **CTo**) et d'un vecteur **T** de **p** variables aléatoires **T⁰**, ..., **T^p** représentant l'évolution avec **PTi** (ou **CTo**) de la consommation instantannée aux instants **0**, ..., **p**.

Les attaques side-channel : Acquisition de traces

On peut par exemple tracer la trace des moyennes (appelée trace moyenne): $\overline{T} = [\overline{T^0}, ..., \overline{T^j}, ..., \overline{T^p}]$



Où la trace des variances : $V(T) = [V(T^0), ..., V(T^j), ..., V(T^p)]$



ou encore ...

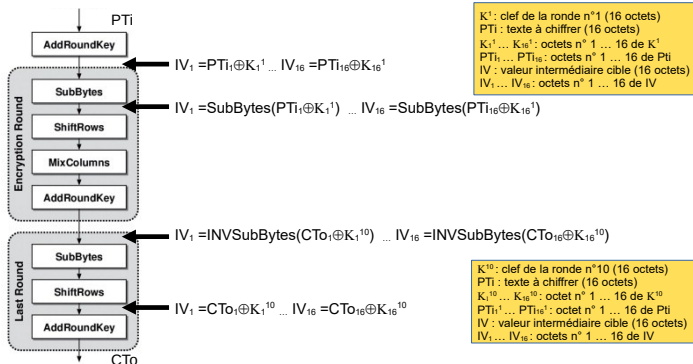
Les attaques side-channel : Choix d'une Variable Intermédiaire cible

Après l'acquisition des traces, on choisit une variable intermédiaire cible notée IV. Celle-ci est choisie selon les critères suivants :

- ☐ IV est nécessairement calculée par l'algorithme cible.
- ☐ IV dépend d'une donnée connue par l'attaquant
→ exemple : PTi ou CTo.
- ☐ IV dépend d'un morceau de la clef de taille réduite : K_i .
→ exemple : un bit ou un octet de la clef de chiffrement.

Les attaques side-channel : Choix d'une Variable Intermédiaire cible

Exemple : cas de l'AES



Les attaques side-channel : Modélisation de la consommation

Ayant choisi IV , on modélise l'évolution selon **PTi** (ou **CTo**) du courant consommé pour effectuer le calcul de IV , pour les k ($= \text{card}(\mathcal{K})$) valeurs possibles de K , avec $\mathcal{K}$ l'ensemble des sous-clefs.

$$pti_0 / cto_0 \longrightarrow hw(iv_0^0), \dots, hw(iv_0^j), \dots, hw(iv_0^k)$$

$$pti_1 / cto_1 \longrightarrow hw(iv_1^0), \dots, hw(iv_1^j), \dots, hw(iv_1^k)$$

.....

$$pti_i / cto_i \longrightarrow hw(iv_i^0), \dots, hw(iv_i^j), \dots, hw(iv_i^k)$$

.....

$$pti_n / cto_n \longrightarrow hw(iv_n^0), \dots, hw(iv_n^j), \dots, hw(iv_n^k)$$

=====

$$PTi / CTo \longrightarrow C^0, \dots, C^j, \dots, C^k$$

$C^0, \dots, C^j, \dots, C^k$ sont les modèles du courant consommé pour effectuer le calcul de IV pour $K = 0, \dots, K = j, \dots, K = k$

Les attaques side-channel : Modélisations de la consommation

Exemple : cas de l'AES

Un attaquant souhaitant obtenir l'octet 0 K_1^1 de la clef utilisée lors de la première ronde d'un AES peut choisir comme valeur intermédiaire cible : $IV = SubByte(PTi \oplus K_1^1)$. Il calcule alors les 256 modèles de consommation associés aux 256 valeurs possibles de cet octet.

$$\begin{array}{l}
pti_0 / cto_0 \longrightarrow hw(SubByte(pti_0 \oplus 0)), \dots, \dots, hw(SubByte(pti_0 \oplus 255)) \\
pti_1 / cto_1 \longrightarrow hw(SubByte(pti_1 \oplus 0)), \dots, \dots, hw(SubByte(pti_1 \oplus 255)) \\
\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \dots \\
pti_i / cto_i \longrightarrow hw(SubByte(pti_i \oplus 0)), \dots, \dots, hw(SubByte(pti_i \oplus 255)) \\
\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \dots \\
pti_n / cto_n \longrightarrow hw(SubByte(pti_n \oplus 0)), \dots, \dots, hw(SubByte(pti_n \oplus 255)) \\
\hline \hline
PTi / CTo \longrightarrow \qquad \qquad C^0, \dots, \dots, \dots, C^k
\end{array}$$

$C^0, \dots, C^{255}$ sont les modèles du courant consommé pour effectuer l'opération SubByte sur le premier octet de PTi pour $K = 0, \dots, K = j, \dots, K = k$

Les attaques side-channel : Identification de la clef

A ce stade, l'adversaire dispose :

- des modèles du courant consommé par le calcul de IV :

$$\longrightarrow C^0, \dots, C^j, \dots C^k$$

- des traces SCA de **tout** l'algorithme :

$$\longrightarrow T = [T^0, \dots, T^j, \dots, T^p]$$

Un ou plusieurs échantillons T^i de ces traces correspondent au calcul de IV.

Pour identifier la clef utilisée l'adversaire doit **identifier le modèle C^j modélisant le mieux un des T^i** . Pour ce faire, il peut utiliser différents outils statistiques appelés **distingueurs** : **D**.

Les attaques side-channel : Identification de la clef

Un distingueur fournit un score $D(C^j, T^i)$ d'adéquation entre un modèle de consommation C^j et la consommation T^i mesurée à un instant i . Plus ce score est élevée, plus l'adéquation est importante. On retrouve donc la clef K avec :

$$\hat{K} = \operatorname{argmax}_j \{ \max_{(i;j)} \{ D(C^j, T^i) \} \}$$

Les attaques side-channel : Identification de la clef

Il existe différents distingueurs pour mesurer l'adéquation d'un modèle C^j avec la consommation T^i mesurée à l'instant i . Chaque distingueur donne lieu à une attaque :

- ☐ la Différence des Moyennes (DoM) $\rightarrow$ Differential Power Analysis
- ☐ la corrélation de Pearson (ρ) $\rightarrow$ Correlation Power Analysis
- ☐ l'Information Mutuelle (MI) $\rightarrow$ Mutual Information Analysis
- ☐ l'Analyse de la Variance ($ANoVA$) $\rightarrow$ Differential Cluster Analysis
- ☐ la régression linéaire (LR) $\rightarrow$ Linear Regression Analysis
- ☐ ...

Les attaques side-channel : Identification de la clef

La DPA

$$hw(iv_0^0), \dots, hw(iv_0^j), \dots, hw(iv_0^k) \leftarrow pti_0/cto_0 \rightarrow T_0 = [t_0^0, \dots, t_0^j, \dots, t_0^p]$$

$$hw(iv_1^0), \dots, hw(iv_1^j), \dots, hw(iv_1^k) \leftarrow pti_1/cto_1 \rightarrow T_1 = [t_1^0, \dots, t_1^j, \dots, t_1^p]$$

$$[\dots] \leftarrow [\dots] \rightarrow [\dots]$$

$$hw(iv_i^0), \dots, hw(iv_i^j), \dots, hw(iv_i^k) \leftarrow pti_i/cto_i \rightarrow T_i = [t_i^0, \dots, t_i^j, \dots, t_i^p]$$

$$[\dots] \leftarrow [\dots] \rightarrow [\dots]$$

$$hw(iv_n^0), \dots, hw(iv_n^j), \dots, hw(iv_n^k) \leftarrow pti_n/cto_n \rightarrow T_n = [t_n^0, \dots, t_n^j, \dots, t_n^p]$$

=====

$$PT_i^{hw>3}/CTO^{hw>3} \rightarrow T_{hw>3} = [T_{hw>3}^0, \dots, T_{hw>3}^j, \dots, T_{hw>3}^p]$$

$$PT_i^{hw<4}/CTO^{hw<4} \rightarrow T_{hw<4} = [T_{hw<4}^0, \dots, T_{hw<4}^j, \dots, T_{hw<4}^p]$$

=====

$$D(C^0, T) \rightarrow [|T_{hw>3}^{0,0} - T_{hw<4}^{0,0}|, \dots, |T_{hw>3}^{p,0} - T_{hw<4}^{p,0}|]$$

$$D(C^j, T) \rightarrow [|T_{hw>3}^{0,j} - T_{hw<4}^{0,j}|, \dots, |T_{hw>3}^{p,j} - T_{hw<4}^{p,j}|]$$

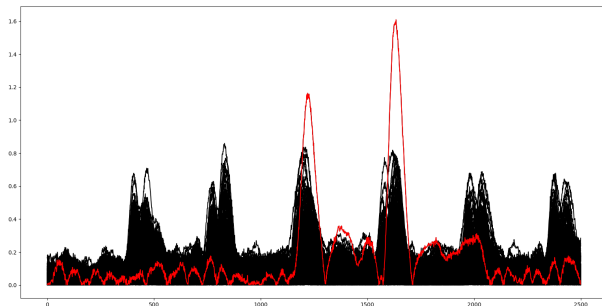
$$D(C^k, T) \rightarrow [|T_{hw>3}^{0,k} - T_{hw<4}^{0,k}|, \dots, |T_{hw>3}^{p,k} - T_{hw<4}^{p,k}|]$$

=====

$$\hat{K} = \underset{j}{\operatorname{argmax}} \{ \max_i \{ |T_{hw>3}^{i,j} - T_{hw<4}^{i,j}| \} \}$$

Les attaques side-channel : Identification de la clef

La DPA



Les attaques side-channel : Identification de la clef

La CPA

$$\begin{aligned} hw(iv_0^0), \dots, hw(iv_0^j), \dots, hw(iv_0^k) &\leftarrow pt_{i0}/cto_0 \longrightarrow T_0 = [t_0^0, \dots, t_0^j, \dots, t_0^P] \\ hw(iv_1^0), \dots, hw(iv_1^j), \dots, hw(iv_1^k) &\leftarrow pt_{i1}/cto_1 \longrightarrow T_1 = [t_1^0, \dots, t_1^j, \dots, t_1^P] \\ [\dots\dots\dots] &\leftarrow [\dots\dots\dots] \longrightarrow [\dots\dots\dots] \\ hw(iv_i^0), \dots, hw(iv_i^j), \dots, hw(iv_i^k) &\leftarrow pt_{ii}/cto_i \longrightarrow T_i = [t_i^0, \dots, t_i^j, \dots, t_i^P] \\ [\dots\dots\dots] &\leftarrow [\dots\dots\dots] \longrightarrow [\dots\dots\dots] \\ hw(iv_n^0), \dots, hw(iv_n^j), \dots, hw(iv_n^k) &\leftarrow pt_{in}/cto_n \longrightarrow T_n = [t_n^0, \dots, t_n^j, \dots, t_n^P] \\ \hline D(C^j, T) &\longrightarrow [|\rho(C^j, T^0)|, \dots, |\rho(C^j, T^P)|] \\ \hline \hat{K} &= \underset{j}{\operatorname{argmax}} \{ \underset{i}{\max} \{ |\rho(C^j, T^i)| \} \} \end{aligned}$$

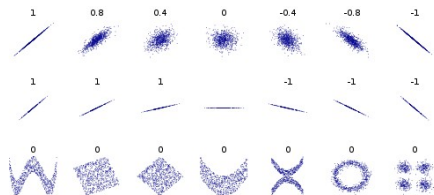
avec :

$$\rho(C^j, T^i) = \frac{E(C^j \cdot T^i) - E(C^j) \cdot E(T^i)}{\sqrt{V(C^j) \cdot V(T^i)}} \in [-1; 1]$$

Les attaques side-channel : Identification de la clef

La corrélation de Pearson

La corrélation de Pearson entre deux variables aléatoires X et Y mesure l'intensité du lien linéaire entre X et Y .



Elle a pour expression :

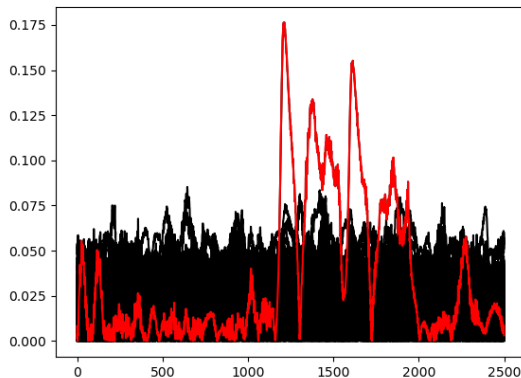
$$\rho(X, Y) = \frac{E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}} \in [-1; 1]$$

avec $E(X)$, $E(Y)$ les espérances de X et Y et $V(X)$ et $V(Y)$ leur variance. Ces dernières peuvent être estimées comme :

$$\widehat{E(X)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Les attaques side-channel : Identification de la clef

La CPA



Les contremesures aux SCA verticales

P. Maurine

March 7, 2023

Les contremesures : quelques idées

- Randomiser les mesures en ajoutant du bruit :
 - randomisation de la tension d'alimentation
 - générateur de bruit embarqué
- Randomiser le temps en ajoutant de la jigue temporelle
 - randomisation de la fréquence d'horloge
- Randomiser les calculs avec de fausses de fausses opérations
 - ajout aléatoire d'opérations inutiles
 - mélanger des opérations : **the shuffling countermeasure**
- Randomiser les valeurs intermédiaires sensibles
 - **the masking countermeasure**

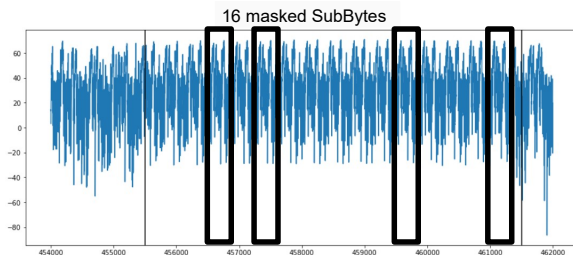
En général ...

Plusieurs contremesures sont intégrées. Une seule ne suffit en pas !!

Les contremesures : le shuffling

Principe

Effectuer successivement n fois une même opération. Seule l'opération n° i est effectuée avec le secret. i est choisi aléatoirement à chaque fois que cette opération doit être effectuée.



Le shuffling est un peu la dernière barrière contre les SCA. En effet, elle a un coût élevé ($\times n$) en terme de performance et énergie consommée.

Les contremesures : le masquage

Principe

Les SCA exploite un lien statistique entre les mesures et une variable intermédiaire cible IV. Par exemple :

$$IV = PTI \oplus k \text{ ou encore } IV = \text{SubByte}(PTI \oplus k)$$

Le masquage a pour objectif d'obscurcir les variables intermédiaires cibles IV à l'aide de nombres aléatoires calculés par le circuit et donc inaccessibles aux adversaires.

Pour cela, les variables intermédiaires IV sont scindées en plusieurs morceaux aléatoires appelés **shares** de sorte que :

$$IV = IV_1 \odot IV_2 \odot \dots \odot IV_d$$

avec $\odot$ une loi de groupe. Par exemple :

$$PTI \oplus k = (pti \oplus r) \oplus (pti \oplus r \oplus k)$$

avec r un nombre aléatoire et $\oplus$ la loi de groupe.

Les contremesures : le masquage

Différents types de masquage

Type	Opération de groupe	Variables masquées
Booléen	$\oplus$	$IV = IV_1 \oplus IV_2 \oplus \dots \oplus IV_d$
Arithmétique	$+ \bmod[2^n]$	$IV = IV_1 + IV_2 + \dots + IV_d$
Multiplicatif	$\otimes$	$IV = IV_1 \otimes IV_2 \otimes \dots \otimes IV_d$
Affine	$\oplus, \otimes$	$IV = IV_1 \otimes IV_2 \oplus IV_3$

Le masquage booléen d'ordre 2 est particulièrement utilisé dans les produits industriels pour des raisons d'efficacité et de coût d'implémentation.

Les contremesures : le masquage

Exemple : Masquage booléen d'un AES128

Inputs : plain[16], key[16]

Output : cipher[16]

$W[176] \leftarrow \text{KeyExpansion}(\text{key})$

$M[16] \leftarrow \text{MaskGen}()$ $\longrightarrow$ Génération d'un nombre aléatoire de 16 octets

$\text{State} \leftarrow M \oplus \text{plain}$ $\longrightarrow$ à partir de cette étape tous les calculs sont masqués

For $i = 0$ to 9 do :

$\text{State} \leftarrow \text{AddRounkey}(\text{ST}, W[i*16, i*16+15])$

$\text{State}, M \leftarrow \text{MaskSbox}(\text{ST}, M)$ $\longrightarrow$ besoin d'une SBOX spécifique

$\text{State} \leftarrow \text{ShiftRow}(\text{State})$

$M \leftarrow \text{ShiftRow}(M)$

$\text{State} \leftarrow \text{MixCol}(\text{State})$

$M \leftarrow \text{MixCol}(M)$

End For

$\text{State}, M \leftarrow \text{MaskSbox}(\text{ST}, M)$

$\text{State} \leftarrow \text{ShiftRow}(\text{State})$

$M \leftarrow \text{ShiftRow}(M)$

$\text{State} \leftarrow \text{AddRounkey}(\text{ST}, W[160, 175])$

$\text{cipher} \leftarrow \text{ST} \oplus M$ $\longrightarrow$ démasquage du chiffré

Les attaques d'ordre supérieur

Comment reconstruire la fuite ?

Il existe un lien entre les shares et donc une co-variance entre eux. Suivant cette intuition, il a été montré que le produit centré (un calcul de covariance) était une solution pour reconstruire la fuite. On parle de recombinaison de deux points d'observation O_{iv1} et O_{iv2} en un point C :

$$C_i = (O_{iv1 \cdot i} - \overline{O_{iv1}})(O_{iv2 \cdot i} - \overline{O_{iv2}})$$

C'est simple. Toutefois, ceci nécessite de recombinaison toutes les paires de points des traces pour obtenir des traces de points recombinaison constituées de $p(p - 1)$ points pour un masquage d'ordre 2 ...

Les attaques s'appliquent alors de la même manière sur des traces de points recombinaison que sur des traces usuelles.

Les Attaques Side-Channel Horizontales Non Supervisées

P. Maurine

March 7, 2023

Les Attaques Side-Channel Horizontales Non Supervisées

Le RSA

Dans ce qui suit, on prend comme exemple le RSA.

Le RSA

$$Cto = Pti^e \bmod N$$
$$Pti = Cto^d \bmod N$$

Cto : Ciphertext

Pti : Plaintext

e : public key

d : private key

N : modulo

Implémentation naïve du RSA

Inputs : $X, N, K=(k_{j-1}, \dots, k_1, k_0)$

Output : $Z = X^K \bmod N$

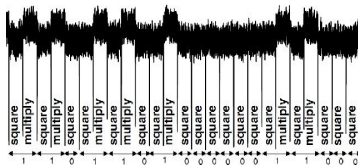
$Z = 1$

for $i = j-1$ to 0 do :

$Z = Z \times Z \bmod N$ //Carré

if $(k_i == 1)$:

$Z = Z \times X \bmod N$ //Multiplication



La lecture de l'exposant se fait à l'oeil nu !!
On appelle ceci un Simple Power Analysis (SPA) !!

Les attaques side-channel horizontales non supervisées

Le RSA

$$Cto = Pti^e \bmod N$$
$$Pti = Cto^d \bmod N$$

Cto : Ciphertext

Pti : Plaintext

e : public key

d : private key

N : modulo

Implém. Multiply & Square Always

Inputs : $X, N, K=(k_{j-1}, \dots, k_1, k_0)$

Output : $Z1 = X^K \bmod N$

$Z1 = 1 ; Z2=0$

for $i = j-1$ to 0 do :

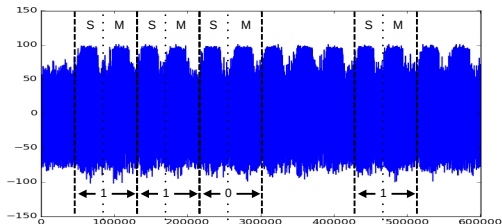
$Z1 = Z1 \times Z1 \bmod N$ // Carré

if $(k_i == 1)$:

$Z1 = Z1 \times X \bmod N$ // Multiplication

else :

$Z2 = Z1 \times X \bmod N$ // Multiplication



Les S et SM ne sont plus discernables à l'oeil nu !!!

Mais est-ce une contremesure suffisante ?

Les attaques side-channel horizontales non supervisées

Le RSA naïf

K	$Z \leftarrow 1$
$k_{j-1} = 1$	$Z \leftarrow 1^2$ S $Z \leftarrow X$ M
$k_{j-2} = 1$	$Z \leftarrow X^2$ S $Z \leftarrow X^3$ M
$k_{j-3} = 0$	$Z \leftarrow X^6$ S
$k_{j-4} = 1$	$Z \leftarrow X^{12}$ S $Z \leftarrow X^{13}$ M
$k_{j-5} = 1$	$Z \leftarrow X^{26}$ S
...	
...	
...	

RSA Multiply & Square Always

K	$Z1 \leftarrow 1$ $Z2 \leftarrow 0$
$k_{j-1} = 1$	$Z1 \leftarrow 1^2$ S $Z1 \leftarrow X$ M
$k_{j-2} = 1$	$Z1 \leftarrow X^2$ S $Z1 \leftarrow X^3$ M
$k_{j-3} = 0$	$Z1 \leftarrow X^6$ S $Z2 \leftarrow X^7$ M
$k_{j-4} = 1$	$Z1 \leftarrow X^{12}$ S $Z1 \leftarrow X^{13}$ M
$k_{j-5} = 0$	$Z1 \leftarrow X^{26}$ S $Z2 \leftarrow X^{27}$ M
...	

Les S et SM ne sont plus discernables à l'oeil nu !!!
Mais est-ce une contremesure suffisante ?

Les attaques side-channel horizontales non supervisées

Le RSA naïf

K	$Z \leftarrow 1$
$k_{j-1} = 1$	$Z \leftarrow 1^2$ S $Z \leftarrow X$ M
$k_{j-2} = 1$	$Z \leftarrow X^2$ S $Z \leftarrow X^3$ M
$k_{j-3} = 0$	$Z \leftarrow X^6$ S
$k_{j-4} = 1$	$Z \leftarrow X^{12}$ S $Z \leftarrow X^{13}$ M
$k_{j-5} = 1$	$Z \leftarrow X^{26}$ S
...	
...	
...	

RSA Multiply & Square Always

K	$Z1 \leftarrow 1$ $Z2 \leftarrow 0$
$k_{j-1} = 1$	$Z1 \leftarrow 1^2$ S $Z1 \leftarrow X$ M
$k_{j-2} = 1$	$Z1 \leftarrow X^2$ S $Z1 \leftarrow X^3$ M
$k_{j-3} = 0$	$Z1 \leftarrow X^6$ S $Z2 \leftarrow X^7$ M
$k_{j-4} = 1$	$Z1 \leftarrow X^{12}$ S $Z1 \leftarrow X^{13}$ M
$k_{j-5} = 0$	$Z1 \leftarrow X^{26}$ S $Z2 \leftarrow X^{27}$ M
...	

Les S et SM ne sont plus discernables à l'oeil nu !!!
Mais est-ce une contremesure suffisante ?

Les attaques side-channel horizontales non supervisées

The Squaring Attack : une attaque par collision !!

K $Z1 \leftarrow 1 \ Z2 \leftarrow 0$

$k_{j-1} = 1$ $Z1 \leftarrow 1^2 \text{ S}$
 $Z1 \leftarrow X \text{ M}$

$k_{j-2} = 0$ $Z1 \leftarrow X^2 \text{ S}$
 $Z2 \leftarrow X^3 \text{ M}$

$k_{j-3} = 0$ $Z1 \leftarrow X^4 \text{ S}$
 $Z2 \leftarrow X^5 \text{ M}$

$k_{j-4} = 0$ $Z1 \leftarrow X^8 \text{ S}$
 $Z2 \leftarrow X^9 \text{ M}$

$k_{j-5} = 1$ $Z1 \leftarrow X^{16} \text{ S}$
 $Z1 \leftarrow X^{17} \text{ M}$

$k_{j-6} = 1$ $Z1 \leftarrow X^{34} \text{ S}$
 $Z1 \leftarrow X^{35} \text{ M}$

...

K $Z1 \leftarrow 1 \ Z2 \leftarrow 0$

$k_{j-1} = 1$ $Z1 \leftarrow 1^2 \text{ S}$
 $Z1 \leftarrow X^2 \text{ M}$

$k_{j-2} = 0$ $Z1 \leftarrow X^4 \text{ S}$
 $Z2 \leftarrow X^6 \text{ M}$

$k_{j-3} = 0$ $Z1 \leftarrow X^8 \text{ S}$
 $Z2 \leftarrow X^{10} \text{ M}$

$k_{j-4} = 0$ $Z1 \leftarrow X^{16} \text{ S}$
 $Z2 \leftarrow X^{18} \text{ M}$

$k_{j-5} = 1$ $Z1 \leftarrow X^{32} \text{ S}$
 $Z1 \leftarrow X^{34} \text{ M}$

...

Les S et SM ne sont plus discernables à l'oeil nu !!! Il est toutefois toujours possible d'extraire l'exposant en exploitant des collisions de signaux / valeurs !!!

Les attaques side-channel horizontales non supervisées

Afin de se prémunir des attaques par collision mais également des attaques verticales, on utilise des contremesures de type masquage.

Exponent blinding

$cto^{d+r\cdot\phi(N)} = cto^d \cdot \text{mod } N$ avec r un nombre aléatoire.

Exponent Splitting

$cto^r \cdot cto^{d-r} = cto^d \cdot \text{mod } N$ avec r un nombre aléatoire.

Message blinding

$(cto \cdot r)^d / r^d = cto^d \cdot \text{mod } N$ avec r un nombre aléatoire.

Il devient impossible d'exploiter plus d'une trace à la fois !!

Les Attaques par Fautes

P. Maurine

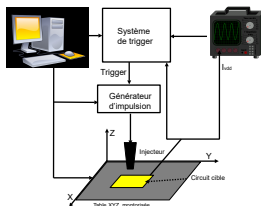
March 7, 2023

Les attaques par fautes : objectifs

L'adversaire injecte des fautes au cours du fonctionnement du dispositif cible afin de :

- ☐ contourner une vérification de code pin
- ☐ s'octroyer des droits
- ☐ neutraliser une contremesure
- ☐ extraire une clef de chiffrement
- ☐ ...

Les attaques par fautes : plateformes d'injection



Elles sont généralement constituées de :

- ☐ un oscilloscope
- ☐ d'un capteur side-channel
- ☐ d'un détecteur de pattern / générateur de trigger
- ☐ d'un générateur d'impulsions
- ☐ d'un injecteur
- ☐ d'un système de positionnement de l'injecteur

Les attaques par fautes : plateformes d'injection

Les méthodes d'injection sont de diverses et exploitent des phénomènes physiques différents. Parmi ces méthodes, les plus usitées sont :

- ☐ la LFI pour Laser Fault Injection
- ☐ l'EMFI pour Electromagnetic Fault Injection

mais il en existe d'autres :

- ☐ la BBI pour Body Bias Fault Injection
- ☐ la PGFI pour Power Glitch Fault Injection
- ☐ la CGFI pour Clock Glitch Fault Injection

Les attaques par fautes : LFI

Descriptif

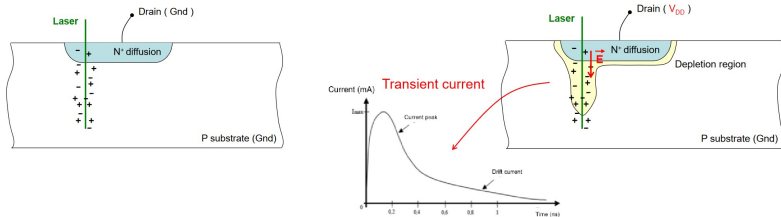
L'injecteur est une diode laser émettant dans l'infra-rouge ($\sim 1064nm$). Cette méthode requière l'accès à la face arrière du circuit et donc sa décapasulation. En effet, le substrat des circuits est transparent à ces longueurs d'onde. Les métallisations sont elles opaques à ces longueurs d'onde.

les principaux avantages de cette technique d'injection de faute sont ses grandes résolutions spatiales et temporelles. La résolution spatiale est en effet aisément contrôlable entre $1\mu m$ et $20\mu m$. La résolution temporelle peut atteindre la *fs*, la *ps* ou la *ns* selon la source laser utilisée.

Le phénomène physique utilisé pour générer les fautes est l'induction de photocourants locaux au sein du circuit cible.

Les attaques par fautes : LFI

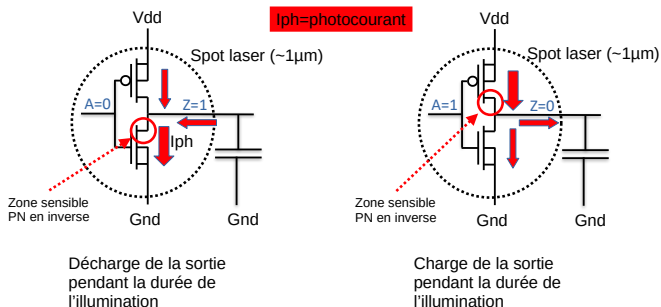
L'effet Laser sur une jonction PN



Les jonctions PN polarisées sont susceptibles aux tirs laser qui y créent des photocourants.

Les attaques par fautes : LFI

L'effet Laser sur la logique CMOS



Les tirs laser produisent des perturbations transitoires sur les sorties des portes logiques. Si ces transitoires sont échantillonnées au front d'horloge, une faute apparaît et se propage.

Les attaques par fautes : EMFI

Descriptif

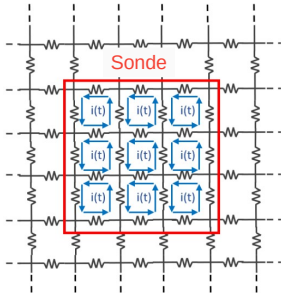
L'injecteur est un solénoïde de taille comprise entre $50\mu m$ et $2mm$.

les principaux avantages de cette technique d'injection de faute sont sa facilité de mise en œuvre. En effet, cette méthode ne requière pas la décapsulation du circuit (sauf si le boîtier est métallique) et peut être utilisée tant face avant que face arrière.

Le phénomène physique utilisé pour générer les fautes est l'induction magnétique qui crée de courants parasites locaux au sein du circuit cible. La cible de l'injection n'est donc pas la logique mais les réseaux d'alimentation et de masse du circuit cible.

Les attaques par fautes : EMFI

Effet sur les réseaux d'alimentation



Réseau d'alimentation et de masse

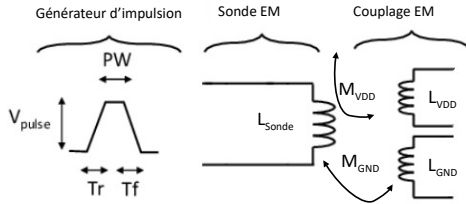


Illustration du couplage EM entre la sonde et les réseaux d'alimentation et de masse des circuits intégrés

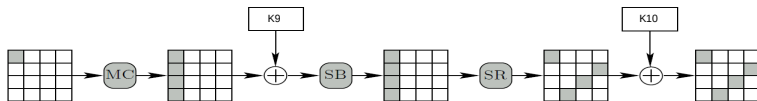
Les tirs EM produisent des perturbations transitoires sur la tension interne du circuit. Ces transitoires induisent des échantillonnage erroné de données par les bascules.

Les attaques par fautes : DFA sur l'AES

DFA de Piret et Quisquater

Sa mise en œuvre requière la capacité à induire une faute sur un octet (mono-bit ou multi-bits) à l'entrée du mixcolumn (MixCol) de la ronde n°9.

Cette faute se propage alors :



n° de l'octet fauté en entrée du MixCol a ou b ou c ou d	n° des 4 octets fautés du chiffré e, f, g et h
0 ou 4 ou 8 ou 12	0, 7, 10 et 13
1 ou 5 ou 9 ou 13	1, 4, 11 et 14
2 ou 6 ou 10 ou 14	2, 5, 8 et 15
3 ou 7 ou 11 ou 15	3, 6, 9 et 12

Les attaques par fautes : DFA sur l'AES

DFA de Piret et Quisquater

Une faute sur un octet en entrée du dernier mixcolumn produit 4 bits fautés en sortie.

La première étape de la DFA est d'établir la liste $\mathcal{D}$ de toutes les fautes possibles en sortie du mixcolumn.

Cette liste $\mathcal{D}$ est unique et contient : $255 \times 4 = 1020$ octets.

Les attaques par fautes : DFA sur l'AES

DFA de Piret et Quisquater

On calcule ensuite la liste $\mathcal{L}$ des fautes pouvant expliquer le comportement observé à partir du texte chiffré correct C et du texte chiffré fauté F . Cette liste est constituée des quadruplets d'octets $(\delta_e, \delta_f, \delta_g, \delta_h)$ appartenant $\mathcal{D}$:

$$\delta_e = SB^{-1}(C_e \oplus K_e^{10}) \oplus SB^{-1}(F_e \oplus K_e^{10})$$

$$\delta_f = SB^{-1}(C_f \oplus K_f^{10}) \oplus SB^{-1}(F_f \oplus K_f^{10})$$

$$\delta_g = SB^{-1}(C_g \oplus K_g^{10}) \oplus SB^{-1}(F_g \oplus K_g^{10})$$

$$\delta_h = SB^{-1}(C_h \oplus K_h^{10}) \oplus SB^{-1}(F_h \oplus K_h^{10})$$

Avec un couple (C, F) , $\mathcal{L}$ contient environ 2^{10} quadruplets.

Avec deux couples (C, F) , $\mathcal{L}$ contient 1 élément dans 97% des cas.

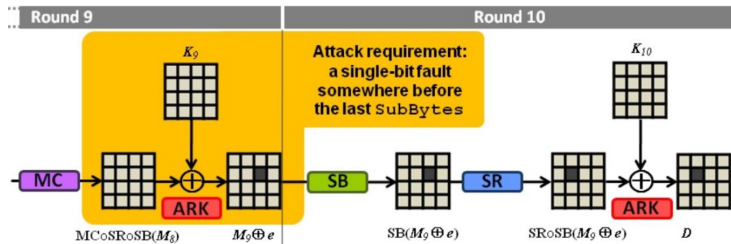
Avec trois couples (C, F) , $\mathcal{L}$ contient 1 élément.

Les attaques par fautes : DFA sur l'AES

DFA de Giraud

Sa mise en œuvre requière la capacité à induire une faute mono-bit sur un octet à l'entrée du dernier SubByte et après le AddRoundKey de la ronde n°9.

Cette faute se propage alors :



Les attaques par fautes : DFA sur l'AES

DFA de Giraud

On construit ensuite la liste $\mathcal{L}$ des valeurs de l'octet de K10 correspondant avec les valeurs de :

$$\delta = SB^{-1}(C_i \oplus K_i^{10}) \oplus SB^{-1}(F_i \oplus K_i^{10})$$

vérifiant :

$$\delta = 2^j$$

avec 1 couple $(C, F) \rightarrow L$ contient entre 2 et 15 éléments

avec 4 couples $(C, F) \rightarrow L$ contient en général un seul éléments.